БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 9. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ

Глава 9 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 228–270. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Органы чувств воспринимают раздражители при помощи рецепторов. Глаз преобразует световые сигналы в нервные импульсы, ухо участвует в слухе и равновесии. Эндокринные железы выделяют гормоны, регулирующие работу организма. Терморегуляция помогает поддерживать температуру тела.

9.1 EYE STRUCTURE

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

9.2 HEARING

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

9.3 RECEPTORS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

9.4 ENDOCRINE GLANDS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

9.5 DISEASES OF THE

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

9.6 SKIN RECEPTORS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

9.7 THERMOREGULATION

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “During cold weather, the organism needs to produce more”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Receptors are cells which take information from outside and”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Your ears never shut down, not even while you are sleeping.”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Thermoregulation is the process that helps warm-blooded”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “In the middle ear, there are three bones. They accept”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “nose, and fi ngertips, while cold receptors are found on the”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “An otolaryngologist is a doctor who examines conditions,”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “certain endocrine disease is written. Without telling the name”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “3. Testes produce sperm cells and testosterone. What type”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Less blood goes through them, and less heat is released”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “have 5 million touch receptors in the skin, and 3000 of them”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “middle of the iris, there is an opening called pupil. Light is”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “send signals about it to the brain. There are three types of”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “is a special alphabet called Braille. It is a system of touch”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Work in pairs, where one student is a doctor; one is a”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Adaptation is a loss of receptor sensitivity as the result of”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Sound travels through the air in ear canal till eardrum. This is”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “can produce red light. Use scotch tape if necessary. Do the”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “types of cones. Each type of cone is sensitive to different”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Rods are sensitive to light. They do not distinguish color.”

21. Раздел 9.1 EYE STRUCTURE: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 9.2 HEARING: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 9.3 RECEPTORS: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 9.4 ENDOCRINE GLANDS: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 9.5 DISEASES OF THE: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 9.6 SKIN RECEPTORS: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 9.7 THERMOREGULATION: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 9.1 EYE STRUCTURE: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 9.2 HEARING: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 9.3 RECEPTORS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 9.4 ENDOCRINE GLANDS: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 9.5 DISEASES OF THE: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 9.6 SKIN RECEPTORS: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 9.7 THERMOREGULATION: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 9.1 EYE STRUCTURE: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 9.2 HEARING: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 9.3 RECEPTORS: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 9.4 ENDOCRINE GLANDS: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 9.5 DISEASES OF THE: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 9.6 SKIN RECEPTORS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 9.0

Coordination and regulation



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.1 EYE STRUCTURE

You will:

– explore the features of visual perception.

Key terms

Sclera - white and the outermost layer of the eye;

Cornea - transparent part of the eye that covers iris;

Retina - the innermost layer of the eye containing light-sensitive receptors.

Facts

Be careful with to your eyes

1. Avoid eye strain by 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look at something 20 feet (6 meters) away for 20 seconds

2. Wear sunglasses to protect your eyes from harmful UV rays.

3. Make sure that your eyes are level with the screen. Work in welllit areas and limit your time looking at electronic.

4. Visiting an eye doctor regularly helps to protect your sight and lets you see better.

5. Eat useful food like carrots and fish to keep eyes healthy.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6. Often blink to prevent drying of eyes.

7. Regularly do exercises as shown in the picture to prevent eyeProblems.

Text

Vision helps human to analyze the world. We see things, colors, processes using eyes. An eye is a complicated organ. It consists of three layers: inner, outer and middle.

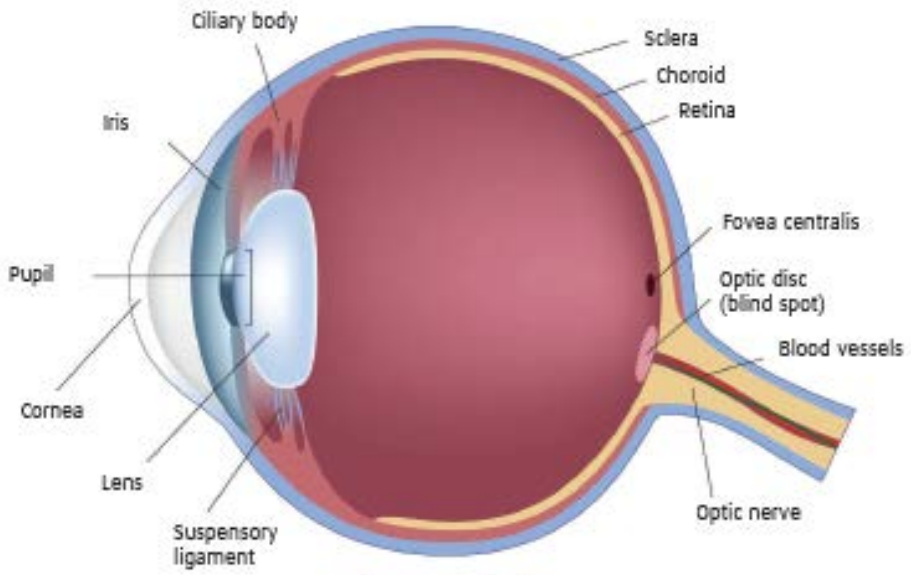
The outer layer consists of sclera and cornea. The sclera is a white layer. It protects eyes from damage. The cornea is a transparent layer.

The middle layer consists of three parts: iris, ciliary body, and choroid. The ciliary body holds the lens of an eye. The lens focuses incoming light. Iris has eye coloring pigments. In the middle of the iris, there is an opening called pupil. Light is entering through this opening. Choroid has blood vessels. They bring nutrients to the eye.

The inner layer is a retina. It has cells called receptors. They receive information from outside and transfers it to our brain.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Human eye structure

Facts

Newborns do not produce tears. They make crying sounds, but the tears do not start flowing until they are about 4-13 weeks old.

Lab works

Eyesight

Pre-lab questions:

1. What is the importance of eye and why we should take care of it?

2. Which eye structure determines a person's eye color?

3. What are similarities between eyes and camera?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Methods and materials:

Sivtsev table, tape-measure.

Procedures:

1. Print Sivtsev table on three A4 papers on landscape orientation.

2. Put it on the wall. 10th line of the table should be on the level of your eyes.

3. Illuminate the table with the lamp.

4. Stand 5 meters away from the table.

5. Close one eye and read the letters.

6. If you do not see the letter, come closer to 0.5 meters. Repeat until you see the letter.

7. Measure your eyesight using the formula: V=d/D

where,

V - eyesight;

d - distance, when you see the letter;

D - distance, where you started the measurement.

Results:

d	D	V

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Post-lab questions:

1. Describe the path of light passing through the eye to retina?

2. How do eyes take nutrients?

3. Why does human have two eyes?

Career

Ophthalmologist

An ophthalmologist is a medically trained doctor who is an expert in diagnosing, treating and preventing eye diseases.

Terminology

pupil - қарашық / зрачок

lens - көз бұршағы / хрусталик

iris - нұрлы қабық / радужная оболочка

complicated - күрделі / сложный

transparent - мөлдір / прозрачный

to blink - жыпылықтау / моргать

well-lit - жақсы жарықтандырылған / хорошо освещенный

retina - торлы қабық / сетчатка

sclera - ақ қабықша / склера, белковая оболочка

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

outermost - ең сыртқы / самый внешний

contagious - жұқпалы / заразительный

to determine - анықтау, белгілеу / определять

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.2 HEARING

You will:

-explore the characteristics of auditory perception.

Key terms

Outer ear - collects and transmits sound waves to middle ear;

Middle ear - makes sound signals stronger;

Inner ear - responsible for hearing and maintaining balance.

Facts

Ears help to keep balance. The inner ear has three fluid-filled tubes called semicircular canals.

When you move your head, the liquid in tubes moves too and sends signals to the brain about your position. The brain sends a message to muscles to keep balance. Find semicircular canals in ear structure picture.

Text

People use sounds to communicate. Also, humans need to hear sounds to be aware of the danger. We hear with our ears. The ear consists of three parts: the outer ear, middle ear, and inner ear.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

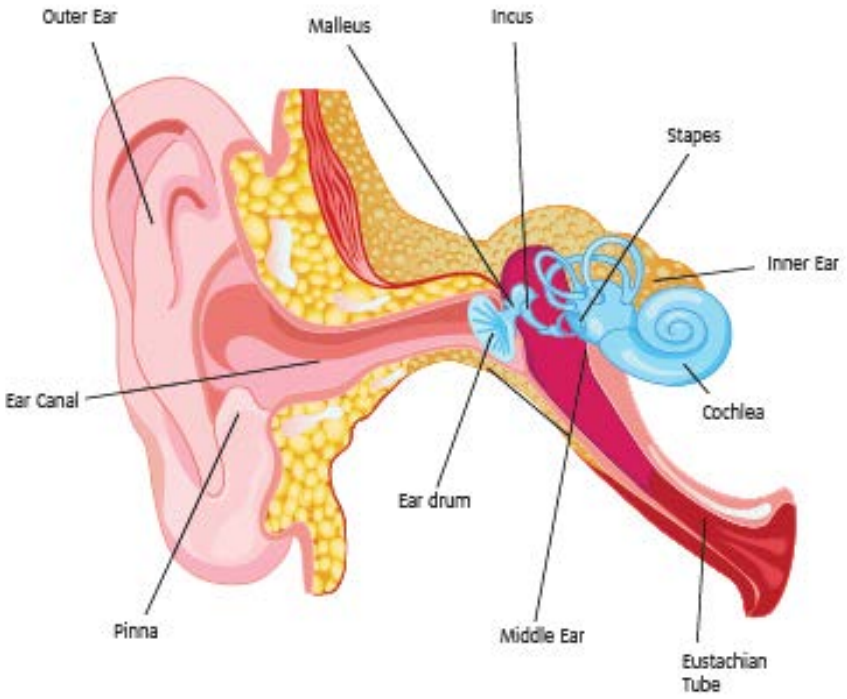
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The outer ear consists of the external pinna and the ear canal collects the waves and sends them to the ear canal. There, sound waves hit the eardrum.

In the middle ear, there are three bones. They accept vibrations from the eardrum and send to the inner ear. Also, middle ear has a eustachian tube.

It connects ear and pharynx. This tube equalizes the pressure inside and outside of the eardrum.

The inner ear consists of the cochlea and semicircular canals. There are special receptors in the cochlea. They send information from sound vibrations to the brain.



Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Your ears never shut down, not even while you are sleeping. They still hear sounds, but these sounds do not register with your brain. This would explain why sometimes you will suddenly wake up whenever you hear a slight sound.

Lab works

Hearing

Pre-lab questions:

1. Why does ear produce earwax?

2. What is the role of the pinna in hearing?

3. What is the role of eustachian tube?

4. What parts are located in the inner ear?

Methods and materials:

ticking watch, ruler.

Procedures:

1. Before starting the experiment class should keep total silence.

2. Put watch to your left ear.

3. Close your right ear.

4. Move away from the watch from your left ear.

5. Stop when you do not hear the ticking sound.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6. Measure the distance from your ear to the watches.

7. Do the same procedure with the second ear.

Results:

	Left ear	Right ear
Distance (cm)		

NOTE: The normal hearing the distance between 10-15 cm.

Post-lab questions:

1. Describe the pathway of sound waves passing through the ear to the brain?

2. How is the shape of pinna related to hearing?

3. Which part of the ear takes sound waves and turns them into vibrations?

Facts

Take care of your hearing

Literacy

1. Loud sounds can damage the ear and lead to hearing loss. The sound level must not exceed 85 decibels (dB).

2. Do not insert objects into the ears. They may injure the ear canal or eardrum also can cause ear infections. Earwax is the ear's mechanism for self-cleaning.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. If you haveProblems with your hearing or ear pain visit an otolaryngologist.

Career

An otolaryngologist is a doctor who examines conditions, diagnoses and treats diseases of ear, nose, and throat. Hearing loss is an important health issue. It is the third most common disease after cancer and heart disease. The otolaryngologist may suggest hearing aid for people with this problem.

Terminology

cochlea - ұлулы дене / улитка;

ear canal - сыртқы есту жолы / слуховой канал;

eardrum - дабыл жарғағы / барабанная перепонка;

earwax - құлық / ушной воск;

eustachian tube - Естахиев түтігі / Евстахиева труба;

pinna - құлақ қалқаны / ушная раковина;

semicircular canals - жартыдөнгелекше өзектер / полукружные канальца;

to injure - зақымдау / повредить

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.3 RECEPTORS

You will:

- learn structures of visual and hearing receptors.

STQ

How does our body receive information from outside world?

Key terms

Receptor - cell able to respond to light, heat, or other external stimulus and transmit signals to sensory nerves;

Photoreceptor -receptor sensitive to light;

Hair cell - receptor sensitive to sound vibration.

Research time

Colour blind person cannot distinguish between certain colours, usually between greens and reds, and sometimes blues. In very rare cases people see only in black and white.

In order to check colour blindness Ishihara's colour blind plates are used. Visit website below and test yourself for colour blindness:

http://www.colour-blindness.com/ ishihara-38-plates-cvd-test/

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

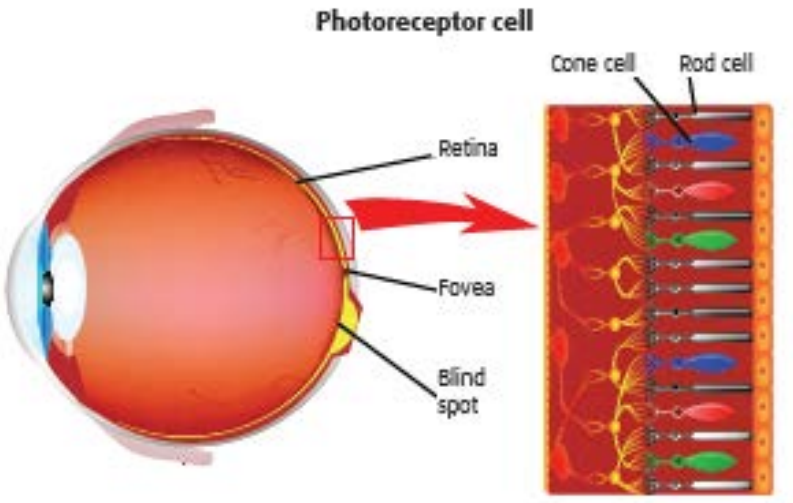
Text

Receptors are cells which receive information from outside and send it to the brain. They are found in all parts of human body, mostly in sensory organs.

There are different receptors in different organs. Their structures are different because they accept different information.

Receptors that accept light are photoreceptors. They are rods and cons.

Rods are sensitive to light. They do not distinguish color. They work mostly during the night. Cones give us color vision. They are most active during the day. There are three types of cones. Each type of cone is sensitive to different colors: red, green, blue.



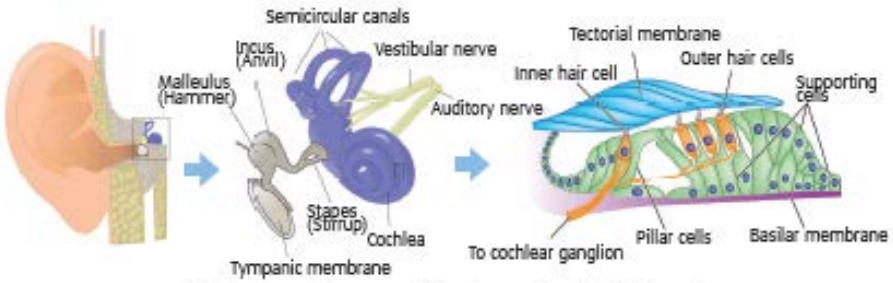
Sound waves travel through 2 types of matter: gas and solid. Sound travels through the air in ear canal till eardrum. This is called air conduction. After eardrum, sound waves travel through ear bones as solid. This is called solid conduction.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ear bones vibrate with sound waves and send this vibration into the cochlea.

There are special hearing receptors in cochlea called hair cells. They accept information about vibrations inside the cochlea. Then hair cells send these information to the brain.



Hair cells receiving sound vibrations are located in the cochlea

Lab works

Finding blind spot

Methods and materials:

blind spot papers, three flashlights, cellophane tapes of three different colors: red, green and blue, scotch tape, ping-pong ball, 3 A5 sized cardboards.

Procedures:

1. Hold image with the right hand. Close your left eye and look at the square with your right eye.

2. Slowly bring the page closer to you. At a certain distance, the red dot will disappear.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Post-lab questions:

1. Why don't we notice disappearing objects in the blind spot?

Mixing colors

Procedures:

1. Wrap red cellophane tape to the first flashlight so that it can produce red light. Use scotch tape if necessary. Do the same with other cellophane tapes and flashlights.

2. Put flashlights (a) as on scheme, turn them on and close them with cardboards (b). Then put ping-pong ball (c) in about 20 cm away from flashlights.

3. Open cardboards one by one and observe the change of colors on pingpong ball shadow. Try mixing colors.

Post-lab questions:

1. How to produce white color by mixing red-blue-green colors?

Air and solid conduction

Procedures:

1. Work in pairs. Ask your partner to tap slightly on a desk and listen to it. Then, lay your ear on a desk and ask to tap again.

2. Later ask your partner to make heavy taps and listen to both positions.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Record your observations on table below.

Results:

Activity	Sound observations
Light taps heard through air	
Light taps heard through desk	
Heavy taps heard through air	
Heavy taps heard through desk	

Post-lab questions

1. Whales can hear one another from 1500 km away. How is this possible?

Physics in biology

The sound is a mechanical wave. It can travel through any gas, liquid or solid matter. In human, sound waves enter the ear and turn into vibration. The range of human hearing is between 20Hz and 20,000Hz (hertz).

Terminology

rods - таяқша тәрізді жасушалар / палочки;

cons - колба тәрізді жасушалар / колбочки;

hair cells - түкті жасушалар / волосковые клетки;

colour blindness - дальтонизм;

blind spot - соқыр дақ / слепое пятно;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

conduction - өткізгіштік / проводимость;

hertz - герц;

vibration - діріл, тербеліс / вибрация;

wave - толқын / волна;

stimulus - тітіркендіруші / раздражитель.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.4 ENDOCRINE GLANDS

You will:

– determine the location of the endocrine, exocrine and mixed glands;

– explain main functions of glands.

Key terms

Hormone - chemical messenger produced by glands that regulate theActivity of target organ; Endocrine gland - organ that secretes hormones into the blood; Exocrine gland - organ that secretes molecules into or out of body cavities;

Mixed gland - secretes substances into blood and body cavity.

STQ

Sultan Köse is the tallest man in the world. His height is 251 cm. Chandra Bahadur Dangi is the shortest man in the world. His height is 54.6 cm. Why do these two people have different heights?

Text

Glands are organs that synthesize different molecules and secrete them outside. There are two main types of glands: exocrine and endocrine.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Exocrine glands secrete molecules into body cavities or out of the body. Glands inside our mouth, stomach, and intestine secrete enzymes. These enzymes neutralize pathogens and help to digest food. Lacrimal glands secrete tears. Tears clean eyes and kill bacteria. Sweat glands produce sweat. Sweat cools the body in hot temperatures. Also, excess salt and water are removed from the organism.

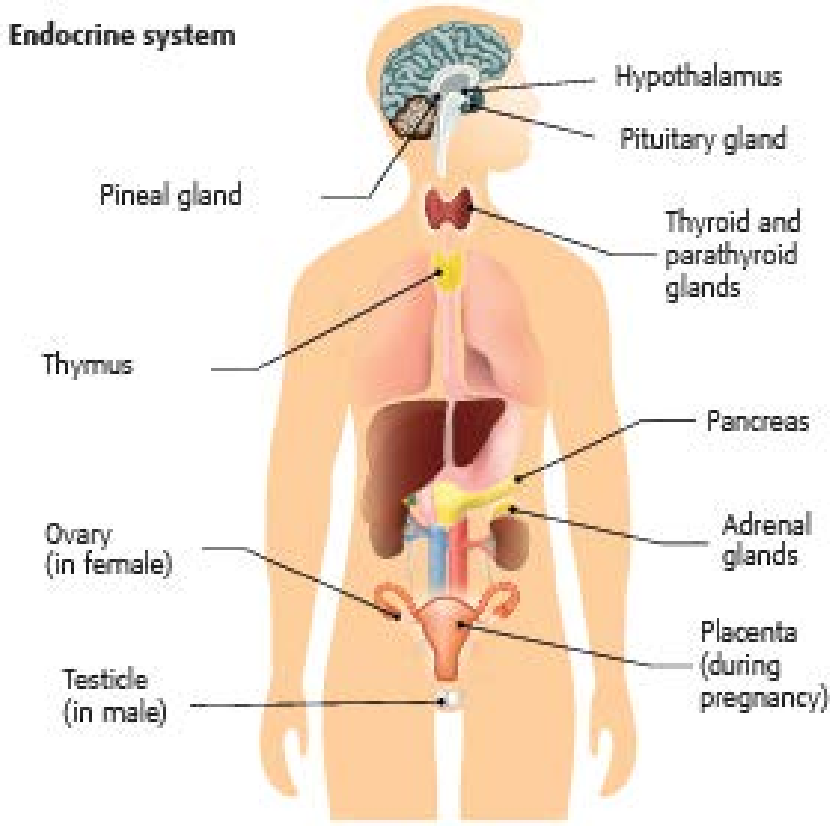
Endocrine glands secrete molecules called hormones into the blood. Hormones regulate body organs. They go through blood to organs they regulate. Then they start and end different processes done by the organs. Organs regulated by hormones are known as target organs.

There are some glands, which are both endocrine and exocrine. These glands are called mixed glands. For example, pancreas. It secretes hormones insulin and glucagon into the blood. These hormones regulate the concentration of glucose in the blood. Pancreas also produces enzymes into the intestine. These enzymes help in food digestion.

Though stomach is not a part of the endocrine system, it releases the hormones ghrelin and gastrin, where the first one induces hunger, and the second one stimulates the secretion of gastric juice.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Gland	Hormone	Function
Pituitary gland	Growth hormone	Stimulates growth and bone formation
Thyroid gland	Thyroxine	Accelerates metabolism and heart rate
Adrenal glands	Epinephrine (adrenaline)	Increase blood pressure, glucose level
Pancreas	Insulin	Controls glucose concentration in blood by converting excess glucose into glycogen
Testes	Testosterone	Stimulates formation of secondary male gender characteristics
Ovary	Estrogen	Stimulates formation of secondary female gender characteristics

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Thyroid gland	Adrenaline	Male organism	Heart
Ovary	Blood pressure	Thyroxine	Female organism
Pancreas	Testes	Insulin	Metabolism
Pituitary gland	Estrogen	Bone	Adrenal gland
Testosterone	Growth hormone	Glucose	

Make word cards by words given above. Students take cards randomly. Then they show their cards and divide into a group of hormones, organs, and glands. Glands should find their hormones. Once pair matches, hormone student walk into the classroom to find its organ. Organs stand frozen in different place of the classroom. Then, organ tells what happens to him when that hormone comes. Remember that thisActivity should be done fast! After that, you can change cards and repeat theActivity.

Literacy

1. How does the endocrine system work with other body systems?

2. When does insulin level increase in blood?

3. Testes produce sperm cells and testosterone. What type of gland is this? Explain your answer.

Facts

Increase your hormones of happiness

1. Serotonin controls mood. It flows when you feel important and absent when you feel lonely. Take gratitude by helping people, because it helps you to feel important.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Endorphin is released in response to pain and stress, to help lighten worry and depression. Laughter is one of the easiest ways to produce endorphin.

Research time

When you see a snake outdoors, usually you will run away so fast that nobody can catch you. This is our common reaction to danger. It is called fight or flight response. This response helps us to protect ourselves from danger. What changes occur in our body when we are scared? Which hormone is responsible for this? Write about your memories of flight and fight response.

Terminology

adrenal glands - бүйрек үсті безі / надпочечники;

lacrimal gland - көз жасы безі / слезная железа;

ovary - аналық бездері / яичники;

pituitary gland - гипофиз;

to release - бөліп шығару / выделять;

to synthesize - синтездеу / синтезировать;

testes - ұрық бездері / семенники;

thyroid gland - қалқанша безі / щитовидная железа.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.5 DISEASES OF THE ENDOCRINE SYSTEM

You will:

– learn the diseases of pancreas and thyroid gland.

Key terms

Myxedema - a disease caused by the deficiency of thyroxine;
Grave's disease - a disease caused by overproduction of thyroid hormone;

Diabetes - a disease caused by the deficiency of insulin.

STQ

What is diabetes and how is it treated?

Text

Hormones regulate organism. If they do not work properly, the human gets ill. Hormones sometimes may not work properly or may overwork.

When thyroid gland does not produce enough thyroxine, it is myxedema disease. People with myxedema have lower metabolism rate, lower body temperature, blood pressure, etc. The human face becomes pale.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

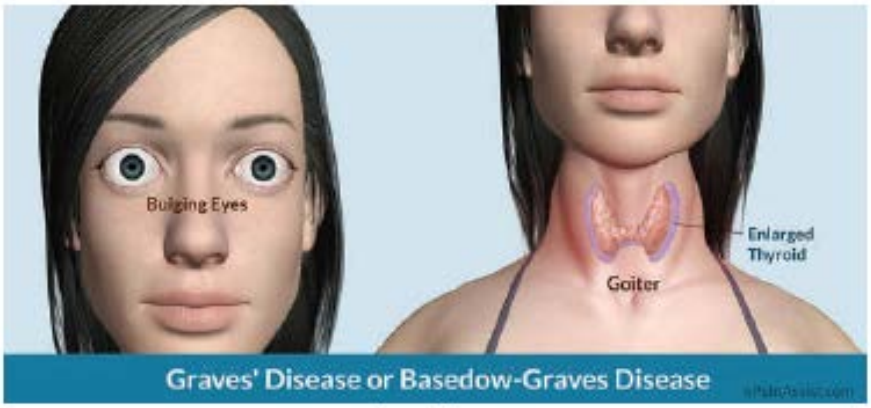
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Thyroid gland overworks it is called Grave's disease. Human eyes become large. Blood pressure and heart rate increase. The human becomes anxious and gets tired fast. People with Grave's disease eat a lot but do not gain weight. To cure this disease, doctors cut part of the thyroid gland.

The pancreas secretes hormones insulin and glucagon. Insulin decreases the amount of glucose in the blood. If insulin does not work properly, the concentration of glucose in blood increases. This disease is called diabetes. People with diabetes want to drink much. Also, they lose weight. Doctors give insulin for patients to cure diabetes.

Most people with diabetes need to check their blood sugar levels regularly. Meters are devices that test your blood sugar. A small, sharp needle used to take a drop of blood from the fingertip. Patient drips the blood on the test strip.

Then, the patient puts the test strip into a meter that shows blood sugar levels. An average blood sugar level before the meal is min 4 mmol/L and max six mmol/L. After the meal, it can be under 7.8 mmol/L.



Grave's disease

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Take any endocrine disorder. Divide into groups by 2-3 students and prepare a poster. Keep in mind that poster should have information about the disease as shown below:

- discovery in short
- photos
- symptoms
- treatment

On the next lesson make a gallery with all posters of the class. Use sticking papers to stick to the best posters. Remember that one student can give his or her choice to only one poster. A poster that collects the most stickers will be the winner.

Work in pairs, where one student is a doctor; one is a patient. The patient takes a card from the teacher where the certain endocrine disease is written. Without telling the name of the disease, the patient should tell and show symptoms of the disease. The doctor should find the disease and suggest treatment for it.

Literacy

1. Why does myxedema disease occur?

2. WhatProblems can be caused by overproduction of hormones?

3. In markets, we can see special products for diabetic people. What are the common characteristics of these products?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Career

Endocrinologist

An endocrinologist is a doctor who has specialized in the endocrine system. They diagnose and treat hormone-related diagnose and imbalances caused by endocrine glands.

Research time

Iodine is an important element for thyroid gland function. If babies or pregnant women do not get enough iodine, it will result in mental retardation. This disease is called cretinism. Make a prediction what amount of iodine can lead to mental retardation or other health issues.

Make a list of food products that have iodine.

Terminology

anxious - мазасыз / беспокойный, тревожный

overproduction - керек мөлшерден артық шығару / перепроизводство

sharp - өткір / острый

discovery - жаңалық ашу / открытие

to drip - тамшылау / капать

mental retardation - ақыл-ес кемтарлығы / умственная отсталость

to secrete - бөліп шығару / выделять

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

to diagnose - тексеру, диагностикалау / диагностировать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.6 SKIN RECEPTORS

You will:

– explore the sensitivity of the skin.

Key terms

Thermoreceptors -receptors respond to changes in temperature;

Mechanoreceptors - receptors respond to vibration, pressure, or other mechanical stimuli;

Nociceptors - receptors respond to pain.

STQ

What happens if we do not have pain receptors?

Text

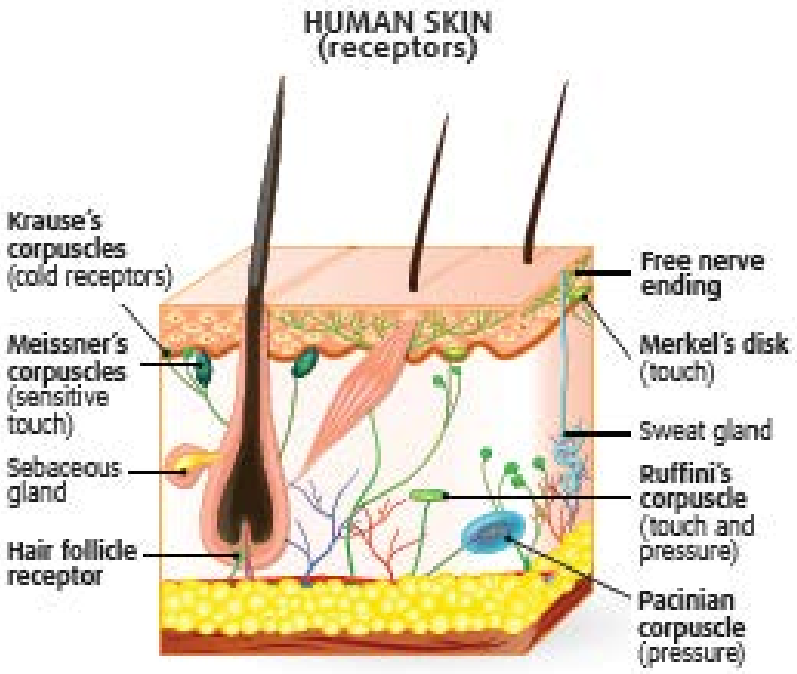
We can feel everything with our hands. It is because our skin has receptors.

Receptors are cells which take information from outside and send signals about it to the brain. There are three types of receptors in the skin: thermoreceptors: they accept information about temperature (cold or hot); mechanoreceptors: they accept information about pressure and touch nociceptors: they accept information about pain.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Skin receptors help people detect form and size of an object. Also, nociceptors help humans to be safe. You always take your hand away if you feel pain.



Lab works

Sensitivity

Pre-lab questions:

1. What if we do not have receptors in the skin?
2. Can you feel moisture with your skin? Explain your answer.
3. Is it good not to feel pain? Explain your answer.

Methods and materials:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Pair of dividers, ruler.

Precautions:

1. Be careful with dividers. Do not push too hard.

Procedures:

1. Work in pairs. The first student closes both eyes.

2. The second student should bring two legs of dividers as close as possible and touch the outer side of the palm of the first student.

3. The second student then should increase the distance between the legs of the dividers to 1 mm and touch the outer side of the palm again.

4. The second student should continue increasing the difference between the legs of the dividers until the first student senses two touches.

5. Repeat the experiment with the inner side of the palm.

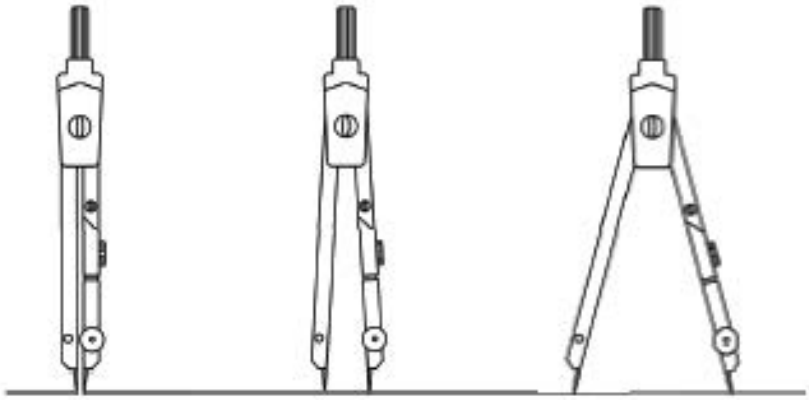
6. Repeat the experiment with an elbow.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	Outer side of the palm	Inner side of the palm	Elbow
Distance where you feel two touches in mm			



Post-lab questions:

1. Why do you feel it as one object when the dividers tips are close to each other?

2. Which region of observed skin is most sensitive? Explain your answer.

3. Why do we also feel pain when we pour something hot on our skin?

Facts

The first sense developed in human embryo is touch. You have 5 million touch receptors in the skin, and 3000 of them are found in fingertips. These touch receptors in fingertips play a very important role for blind people.

They use these receptors even for reading and writing. There is a special alphabet called Braille. It is a system of touch

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

reading and writing by raised dots.

Research time

Work in pairs. Ask your partner to turn his back to you. Touch his back using your some fingers in different areas of the back. Ask how many fingers there are. You can do that with different numbers of fingers. Can he find them correctly?

After asking him to close his eyes. Touch his palm with your fingers and ask how many fingers there are. Compare the results and explain the reasons.

Terminology

back - арқа / задняя часть;

blindfold - көзін байлау / повязка на глаза;

to detect - табу / найти;

divider - циркуль;

dot - нүкте / точка;

fingertip - саусақ ұшы / кончик пальца;

moisture - ылғал / влажность;

palm - алақан / ладонь;

sensitivity - сезгіштік / чувствительность.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

9.7 THERMOREGULATION

You will:

– describe skin role in maintaining a constant temperature of warm; – describe blooded animals.

STQ

The body temperature of polar bears is 37C. How do they maintain this temperature at North pole?

Key terms

Thermoregulation - regulation of temperature when environment changes;

Cold-blooded animals - animals with unstable temperature;

Warm-blooded animals - animals with constant temperature.

Facts

Why do we shiver?

When you feel cold, the receptors in your skin send messages to your brain telling you to need to warm up. Your brain sends messages to your muscles to contract fast.

This causes shaky limbs and jaws muscles twitch making your teeth chatter. This shaking produces heat.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Text

The temperature of the animal body depends on the temperature of the environment and internal bodyActivity. Animals feel temperature by special cells in the skin called thermoreceptors. They accept information about the temperature outside and send the information to the brain. There are two types of animals:

1. Cold-blooded animals: The temperature of these animals depends on outside temperature. They cannot control their temperature. For example fish, amphibia and reptiles.

2. Warm-blooded animals: The temperature of these animals is constant and does not depend on outside temperature. They control their temperature. For example birds and mammals.

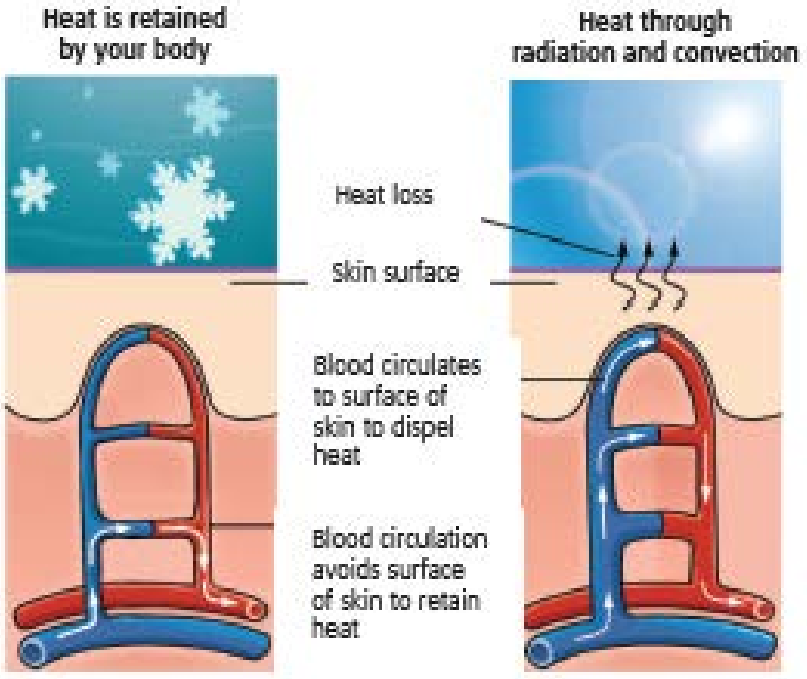
Thermoregulation is the process that helps warm-blooded animals control their temperature and keep it constant. Many organs play a role in thermoregulation, but the main organ is skin.

During hot weather, the body needs to cool itself. So, blood vessels of skin expand, and more blood goes through them. This releases energy out of the body. That is why your skin becomes red in hot weather. Also, the skin produces sweat during hot weather. Sweat contains water, which cools the body. These processes help the organism to decrease the temperature and avoid overheating.

During cold weather, the organism needs to produce more heat. First of all, it is done by movement: rubbing hands, stamping feet. Also, blood vessels of skin become smaller. Less blood goes through them, and less heat is released outside. Skin becomes pale.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

Adaptation is a loss of receptor sensitivity as the result of long-term exposure. For example, if you take a hot shower, at the first you have a strong sense of hot water. However, after a while, you do not sense it so hard, because your skin adapts to that temperature. To see that, try the following experiment.

The most sensitive heat receptors are found in the elbows, nose, and fi ngertips, while cold receptors are found on the chest, chin, nose, fi ngers, and the upper lip.

Take three dishes with water that have different temperatures (10, 25, 40O.). First, put your hands into dishes with 10 and 40O. Wait for a little and record the changes on your skin. How do both hands change their color? Why?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Explain your answer. How much time does it take for you not to sense cold or hot?

Then put both of your hands into the water with 250. temperature. Was there any change in temperature perception? Explain.

Research time

Living organisms have different strategies for thermoregulation. Make a research and fill the table. One example for behavioral strategies is how elephants make water spray to cool down on a hot day.

Strategies	Function	Seen in
Goosebumps		
Fur		
Fat layer		
Changing behavior		

Literacy

1. Why do we drink more water during hot weather?

2. How do penguins control their temperature in the Antarctic?

3. Warm blooded-animals eat more than cold blooded-animals. Explain why.

Terminology

behavior - мінез-құлық / поведение

cold-blooded - суыққанды / холоднокровный

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

exposure - ұшырату / воздействие

goosebump - түршігу / мурашки

to shiver - қалтырау / дрожать

to stamp - жер тебіну / топать

thermoregulation - терморегуляция

twitch - жұлқу / подергивание

warm-blooded - жылықанды / теплокровный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. During conjunctivitis, white of the eye becomes:

A) Yellow

B) Purple

C) Blue

D) White

E) Red

2. Pinna is part of:

A) Tongue

B) Ear

C) Eye

D) Skin

E) Nose

3. Rods and cones are located in:

A) Cochlea

B) Retina

C) Sclera

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Iris

E) Choroid

4. Organ of the endocrine system:

A) Heart

B) Gland

C) Stomach

D) Kidney

E) Lung

Test questions with several (max 3) right answers

1. TRUE about ears:

A) Cone cells receive audio waves

B) Have photoreceptor cells

C) Receive sound waves

D) Have smallest bones of the human body

E) Can detect chemicals in the air

F) Can detect chemicals in food

G) Protects the body from microbes

H) Has got three main parts

2. True about sensory receptors:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) Receive information and send to heart

B) All receptors have the same structure

C) All receptors receive the same information

D) Rods and cones are photoreceptors

E) Skin has got thermoreceptors

F) Tongue has got chemoreceptors

G) Nose receptors control body balance

H) Mechanoreceptors of eyes located on the retina

3. Hormones:

A) neutralize microbes

B) clean eyes

C) filtrate the blood

D) stimulate growth

E) accelerate heart rate

F) fight with germs

G) give colour to skin

H) receive information

Matching

1. Match actions with suitable receptors:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Choosing deodorant

2. Listening to music

3. Choosing green cup for tea

A) Thermoreceptors

B) Mechanoreceptors

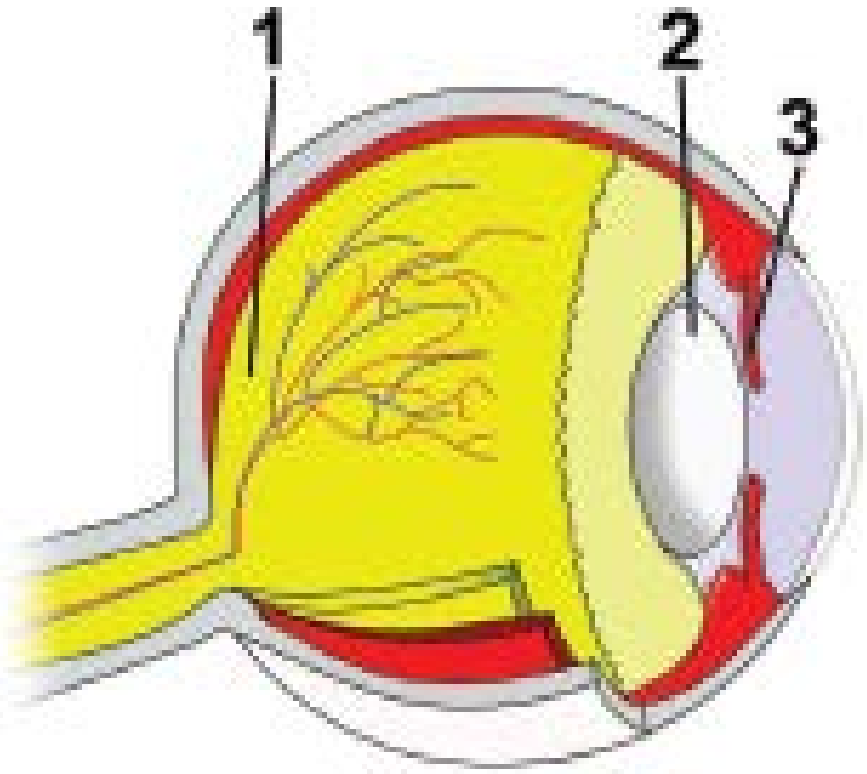
C) Cones

D) Rods

E) Chemoreceptors

F) Pain receptors

2. Label parts of the eye with it functions:



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) Focuses on object

B) Contains receptor cells

C) Contains blood vessels

D) Controls the size of the pupil

E) Light passes through it

F) Pain receptors

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217